Ejercicios — soluciones

Tema 3: Sistemas de ecuaciones lineales

1 Gauss

básico

Resuelve por Gauss: $\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+z=3 \\ x+2y-z=2 \end{cases}$

Solución

F_2-2F_1, F_3-F_1: $-3y-z=-9$, $y-2z=-4$. Con $3F_3+F_2$: $-7z=-21 \Rightarrow z=3$.
$y=-4+2\cdot 3=2$; $x=6-2-3=1$. $\boxed{(x,y,z)=(1,2,3)}$

2 Cramer

básico

Resuelve el sistema anterior por la regla de Cramer.

Solución

$$|A|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}=7.$$

$$|A_x|=\begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & -1 \end{vmatrix}=7,\quad |A_y|=\begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}=14,\quad |A_z|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix}=21.$$

$x=\frac{7}{7}=1$, $y=\frac{14}{7}=2$, $z=\frac{21}{7}=3$. $\boxed{(1,2,3)}$

3 SCI

medio

Clasifica y resuelve: $\begin{cases} x+y+z=2 \\ x-y+z=0 \\ 2x+2z=2 \end{cases}$

Solución

$F_3=F_1+F_2$, así que $\operatorname{rg} A=\operatorname{rg} A^*=2<3$: **SCI con un parámetro**.
F_1-F_2: $2y=2\Rightarrow y=1$. Queda $x+z=1$; con $z=\lambda$: $\boxed{(x,y,z)=(1-\lambda,\ 1,\ \lambda),\ \lambda\in\mathbb{R}}$

4 Discusión

●●● medio

Discute según a y resuelve cuando sea compatible: $\begin{cases} x+y=1 \\ ax+y=a \\ x+ay=1 \end{cases}$

Solución

Sistema de 3 ecuaciones y 2 incógnitas: rg $A \leq 2$. $|A^*| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & 1 & a \\ 1 & a & 1 \end{vmatrix} = 0$ (columnas 1 y 3 iguales), así que rg $A^* \leq 2$ y el sistema **siempre es compatible**.

Menores de A: $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \end{vmatrix} = 1-a$, $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{vmatrix} = a-1$.

$a \neq 1$: rg $= 2$, **SCD**: de las ecuaciones 1 y 2, $(a-1)x = a-1 \Rightarrow \boxed{x=1,\ y=0}$.

$a = 1$: las tres ecuaciones son $x+y=1$: **SCI**, $\boxed{(1-\lambda, \lambda)}$.

5 Discusión

●●● avanzado (tipo PAU)

Discute según k y resuelve cuando sea compatible determinado: $\begin{cases} x+y+kz=1 \\ x+ky+z=1 \\ kx+y+z=1 \end{cases}$

Solución

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 \\ k & 1 & 1 \end{vmatrix} = -k^3+3k-2 = -(k-1)^2(k+2)$.

$k \neq 1$ **y** $k \neq -2$: rg A = rg $A^* = 3$, **SCD**. Restando ecuaciones: $(1-k)y+(k-1)z=0 \Rightarrow y=z$, y análogamente $x=y$. Entonces $(k+2)x=1$: $\boxed{x=y=z=\dfrac{1}{k+2}}$.

$k=1$: una sola ecuación $x+y+z=1$; rg A = rg $A^* = 1$: **SCI**, $(1-\lambda-\mu, \lambda, \mu)$.

$k=-2$: rg $A = 2$ (menor $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} = -3 \neq 0$). Sumando las tres ecuaciones: $0=3$. rg $A^* = 3$: **incompatible**.

6 Problema

●●● avanzado (tipo PAU)

Un laboratorio prepara tres medios de cultivo, A, B y C. Con 1 kg de A, 2 de B y 1 de C se gastan 13 g de un nutriente; con 2 de A, 1 de B y 1 de C, 11 g; y con 1 de A, 1 de B y 2 de C, 12 g. ¿Cuántos gramos de nutriente lleva cada kilo de cada medio?

Solución

Sean a, b, c los gramos por kilo: $a + 2b + c = 13,\ 2a + b + c = 11,\ a + b + 2c = 12$.

$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -4 \neq 0$: SCD. Restando las dos primeras: $b - a = 2$. Restando la tercera de la primera: $b - c = 1$.

Sustituyendo $b = a + 2$, $c = a + 1$ en la segunda: $2a + a + 2 + a + 1 = 11 \Rightarrow a = 2$.

$\boxed{a = 2,\ b = 4,\ c = 3 \text{ g/kg}}$